Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ
Домашнему заданию №2

НА ТЕМУ:
«Разработка консольного приложения с применением ООП»

Студент ИУ5-21Б (группа) _____ (подпись, дата) С.Г. Ерицян (И.О. Фамилия)

Руководитель _____ (подпись, дата) Ю.Е. Гапанюк (И.О. Фамилия)

2026 г.

Цель работы: разработать консольное приложение на языке C# с применением объектно-ориентированного программирования для управления данными музыкальных альбомов и песен с хранением в базе данных SQLite и формированием отчетов с использованием паттерна Fluent Interface.

Назначение программы: программа предназначена для ведения каталога музыкальных альбомов и песен. Позволяет добавлять, редактировать и удалять песни, просматривать альбомы и песни, формировать отчеты (список песен по альбомам, количество песен в альбомах, средняя длительность песен по альбомам) и фильтровать песни по выбранному альбому. Данные хранятся в базе данных SQLite и загружаются из CSV-файлов.

Вариант №7: Музыкальные альбомы (справочник) и Песни (основная таблица). Числовое поле — *duration_sec* (длительность трека в секундах).

Структура программы

1. **Класс *Album*** — модель для музыкального альбома (справочная таблица, сторона «один»). Содержит свойства *Id* и *Name*, два конструктора и переопределенный метод *ToString()*.
2. **Класс *Song*** — модель для песни (основная таблица, сторона «много»). Содержит свойства *Id*, *AlbumId* (внешний ключ), *Name* и *DurationSec* с валидацией в set-аксессоре (генерация исключения при отрицательном значении). Также имеет два конструктора и *ToString()*.
3. **Класс *DatabaseManager*** — инкапсулирует взаимодействие с SQLite. Создает таблицы, импортирует данные из CSV-файлов, выполняет CRUD-операции для песен (добавление, редактирование, удаление), получает список всех записей, выполняет произвольные SQL-запросы для отчетов и реализует фильтрацию песен по альбому.
4. **Класс *ReportBuilder*** — реализует паттерн Fluent Interface для построения отчетов. Позволяет настраивать SQL-запрос, заголовок, колонки и их ширину, нумерацию строк, итоговую строку, а затем выводить результат в консоль или сохранять в файл.
5. **Основная программа (*Program.cs*)** — реализует консольное меню с бесконечным циклом до выбора пункта «Выход», вызывает методы классов для обработки пользовательского ввода.
6. **CSV-файлы** — *albums.csv* (5 записей) и *songs.csv* (13 записей) с тестовыми данными.

Описание работы программы

Инициализация: при запуске программа настраивает кодировку консоли для корректного отображения кириллицы. Создается объект *DatabaseManager* с указанием пути к файлу базы данных *music_library.db*. Вызывается метод *InitializeDatabase*, который создает таблицы *album* и *song*, если они не существуют, и при первом запуске импортирует данные из CSV-файлов, выводя подтверждающие сообщения.

Главное меню: после инициализации пользователю отображается главное меню с восемью пунктами:

1. **Показать все альбомы** — выводит список всех альбомов из базы данных с их идентификаторами и названиями.
2. **Показать все песни** — выводит список всех песен с информацией об альбоме и длительности.
3. **Добавить песню** — запрашивает ID альбома (с предварительным выводом списка альбомов), название песни и длительность в секундах. Выполняется валидация ввода: проверка на числовые значения, непустую строку названия, неотрицательную длительность. При успешном вводе песня добавляется в базу данных.
4. **Редактировать песню** — запрашивает ID песни, выводит текущие значения полей. Пользователь может ввести новые значения или нажать Enter, чтобы оставить поле без изменений. Обновленные данные записываются в базу данных.
5. **Удалить песню** — запрашивает ID песни и удаляет соответствующую запись из базы данных.
6. **Отчёты** — открывает подменю с тремя пунктами, соответствующими обязательным отчетам.
7. **Фильтр по альбому** — выводит список альбомов, запрашивает ID альбома и показывает все песни, принадлежащие выбранному альбому.
8. **Выход** — завершает работу программы.

Все операции с пользовательским вводом защищены проверками (*int.TryParse* для числовых значений, проверки на пустые строки) и обернуты в блоки *try/catch* для обработки исключений (например, при некорректных значениях длительности).

Использованные технологии и паттерны

SQLite — легковесная встраиваемая база данных, не требующая установки сервера. Взаимодействие через пакет *Microsoft.Data.Sqlite*.

CSV-файлы — текстовый формат для хранения табличных данных. Разделитель — точка с запятой (*;*).

Fluent Interface — паттерн проектирования, реализованный в классе *ReportBuilder*. Промежуточные методы возвращают текущий объект (*this*), что позволяет выстраивать вызовы в цепочку и делает код наглядным.

Инкапсуляция — класс *DatabaseManager* скрывает детали работы с базой данных, предоставляя удобные методы для операций с данными.

Валидация данных — свойство *DurationSec* в классе *Song* проверяет значение на неотрицательность и генерирует исключение при нарушении.

Результаты выполнения программы

```
УПРАВЛЕНИЕ ПЕСНЯМИ

1 — Показать все альбомы
2 — Показать все песни
3 — Добавить песню
4 — Редактировать песню
5 — Удалить песню
6 — Отчёты
7 — Фильтр по альбому
0 — Выход

Ваш выбор:
```

```
Ваш выбор: 1

--- Альбомы ---
Всего: 0
```

```
Ваш выбор: 2

--- Песни ---
Всего: 0
```

```
Ваш выбор: 3

--- Добавление песни ---
Доступные альбомы:
  [1] Abbey Road
  [2] Thriller
  [3] The Dark Side of the Moon
  [4] Back in Black
  [5] Rumours
ID альбома: 1
Название песни: Սիցախ
Длительность (сек): 341
Песня добавлена.
```

```
Ваш выбор: 4

Введите ID песни для редактирования: 2
Редактирование: [2] Something (Альбом #1), 182 сек.
(Enter - оставить без изменений)
Новое название [Something]: Asem te chasem
Новый ID альбома [1]: 1
Новая длительность [182]: 290
Песня обновлена.
```

```
Ваш выбор: 5

Введите ID песни для удаления: 2
Песня удалена.
```

```
Ваш выбор: 6

--- Отчёты ---
1 — Список песен с альбомами
2 — Количество песен в альбомах
3 — Средняя длительность по альбомам
Ваш выбор: 7
```

```
Ваш выбор: 0

До свидания!

C:\Users\semen\OneDrive\Документы\Семестр2\Архитектура АСОИУ\MusicLibrary\bin\Debug\net10.0\MusicLibrary.exe (процесс 22
912) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отладка" -> "Ав
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно…
```

Рисунок 1. Результат работы программы

Вывод

В результате выполнения домашнего задания разработано полноценное консольное приложение на языке C# для управления каталогом музыкальных альбомов и песен. Программа демонстрирует применение основных принципов объектно-ориентированного программирования: инкапсуляция (классы моделей и *DatabaseManager*), использование свойств с валидацией, паттерн Fluent Interface в классе *ReportBuilder*, работа с базой данных SQLite через пакет *Microsoft.Data.Sqlite*.

Реализован полный цикл CRUD-операций для песен с интерактивным пользовательским меню и обработкой ошибок ввода. Три обязательных отчета формируются с помощью класса *ReportBuilder*, который позволяет гибко настраивать SQL-запрос, заголовки, ширину колонок, нумерацию строк и итоговые строки. Дополнительно реализована функция фильтрации песен по выбранному альбому. Программа устойчива к некорректному вводу пользователя и корректно обрабатывает граничные случаи, такие как пустые строки или отрицательные значения длительности.